UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Câmpus de São José do Rio Preto

Desafios da Disciplina de Processamento Digital de Imagens

Bruno Pavan Silva Lallo
João Vitor Miguel
Eduardo Lázaro

31 de março de 2026

Sumário

1 Desafio 1 **2**
1.1 Produção do Dispositivo de Aquisição 2
1.2 Produção das Imagens 4
1.3 Resultados 6
1.4 Conclusão 11

1 Desafio 1

1.1 Produção do Dispositivo de Aquisição

Para a realização do experimento, foi construída uma caixa com as seguintes dimensões: 33cm de profundidade x 12cm de largura x 9cm de altura, com uma das faces removida encarando a mesa. Em primeira instância, essa estrutura contou com duas aberturas: uma destinada à entrada de luz, com dimensões de 1.5cm x 4cm, e outra voltada para o posicionamento da câmera, também com dimensões de 2cm x 2.5cm ambas localizadas em uma das faces laterais da caixa.

Após alguns testes, avaliamos a necessidade de mais uma entrada de 1.5cm x 4cm para entrada da luz no lado oposto a face removida, devido a iluminação não prover uma visão em boa claridade das imagens impressas. Nossas primeiras imagens foram impressas em folha A4 padrão internacional com 254 DPI.

Realizado os ajustes de luz, o problema seguinte seria o tamanho das fotos retiradas, dado o objetivo de não fazer uso de ajustes visuais como zoom e transformação de imagem. Utilizando-se de um dispositivo móvel Iphone 16 para retirada de nossas primeiras fotos, encontramos uma disparidade de poucos pixels entre a imagem original (criada digitalmente) e as obtidas por foto. Realizamos os cálculos de espaço amostral e a distância exigida da folha de papel com base no DPI impresso e no celular utilizado para as fotos, chegando em um valor de 30 centímetros se usando do formato para fotografias RAW, o qual, em detrimento de eficiência de espaço em disco, armazena todas as informações de forma mais fiel possível ao que está sendo observado.

Ao posicionarmos o objeto da câmera nesta distância, podemos obter uma imagem das impressões que eram exatamente compatíveis com o tamanho de 256 pixels por 256 pixels originalmente planejado.



(a) Visão Frontal



(b) Visão Lateral



(c) Visão Superior



(d) Detalhe do Posicionamento

Figura 1: Visualização da montagem da caixa de aquisição do experimento.

1.2 Produção das Imagens

Nesta etapa, foi utilizada a linguagem de programação Python, devido a sua simplicidade e versatilidade de usos. Evitamos utilizar bibliotecas externas para a geração matricial das imagens, fazendo uso do formato PPM (*Portable Pixel Map*), que se baseia na construção de um arquivo ASCII contendo a informação radiométrica para cada pixel da imagem.

Abaixo estão documentadas as funções fundamentais de criação da matriz (canvas), estruturação do cabeçalho PPM e desenho geométrico, seguidas de um exemplo lógico de aplicação:

```python
def save_ppm(filename, width, height, pixels):
with open(filename, 'w') as f:
f.write(f"P3\n{width} {height}\n255\n")
for row in pixels:
for (r, g, b) in row:
f.write(f"{r} {g} {b} ")
f.write("\n")

def create_canvas(w, h, color):
return [[color for _ in range(w)] for _ in range(h)]

def draw_rect(canvas, x1, y1, x2, y2, color):
for y in range(y1, y2):
for x in range(x1, x2):
canvas[y][x] = color

def image4():
w, h = 256, 256
canvas = create_canvas(w, h, (0, 0, 0))
cell = 64
total = 16

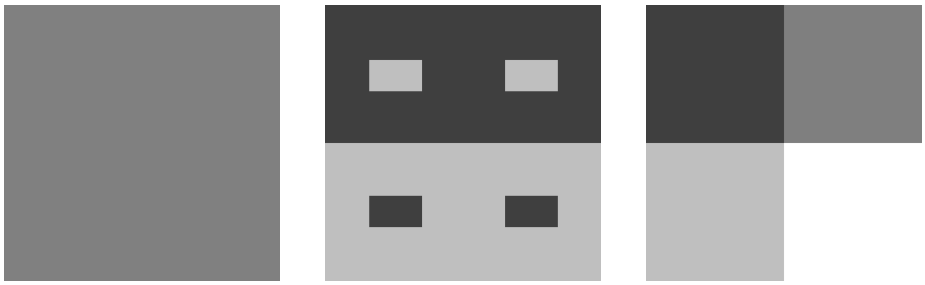
for row in range(4):
for col in range(4):
x1, y1 = col * cell, row * cell
x2, y2 = x1 + cell, y1 + cell
index = row * 4 + col

gray = int(255 - (index * (255 / (total - 1))))
color = (gray, gray, gray)
draw_rect(canvas, x1, y1, x2, y2, color)

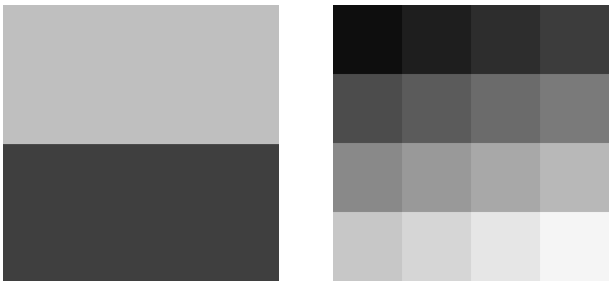
save_ppm("img4.ppm", w, h, canvas)
```

Figura 2: Algoritmos base em Python para a geração direta dos arquivos sintéticos (.ppm).

Aplicando as rotinas lógicas descritas, foram criados 5 modelos sintéticos distintos, baseados nas referências exigidas pelo roteiro, com uma dimensão exata de 256×256 pixels e um gradiente radiométrico iterando de $RGB(14, 14, 14)$ até $RGB(245, 245, 245)$. A Figura 3 agrupa a saída visual das referências geradas.



(a) Modelo 0 (b) Modelo 1 (c) Modelo 2



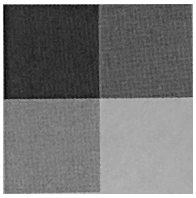
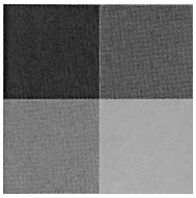
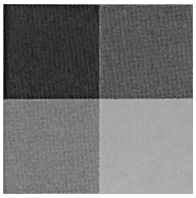
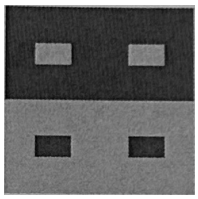
(d) Modelo 3 (e) Modelo 4

Figura 3: Conjunto completo dos modelos sintéticos gerados para o experimento.

1.3 Resultados

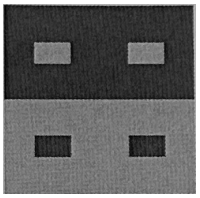
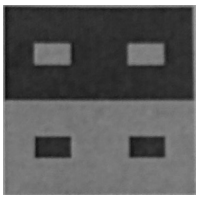
Utilizando o dispositivo produzido, cada objeto foi fotografado três vezes. Na tabela 1 podemos ver cada umas das imagens capturadas, os tamanhos e o erro escalar em cada eixo geométrico.

Tabela 1: Comparação visual e quantitativa entre os modelos sintéticos e as aquisições reais.

Imagem Capturada	**Tamanho**	**Erro X (Δx)**	**Erro Y (Δy)**
 (a-1)	278×278	+22	+22
 (a-2)	277×277	+21	+21
 (a-3)	277×277	+21	+21
 (b-1)	282×281	+26	+25

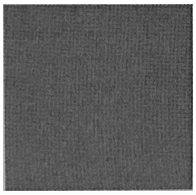
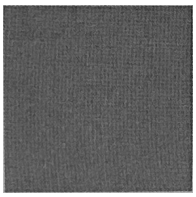
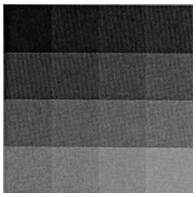
Continua na próxima página...

Tabela 1 (continuação)

Imagem Capturada	Tamanho	Erro X (Δx)	Erro Y (Δy)
 (b-2)	283×278	+27	+22
 (b-3)	285×280	+28	+24
 (c-1)	299×299	+43	+43
 (c-2)	299×299	+43	+43
 (c-3)	298×299	+42	+43

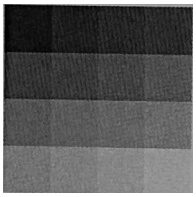
Continua na próxima página...

Tabela 1 (continuação)

Imagem Capturada	Tamanho	Erro X (Δx)	Erro Y (Δy)
 (d-1)	291 × 286	+35	+30
 (d-2)	291 × 286	+35	+30
 (d-3)	290 × 286	+34	+30
 (e-1)	272 × 271	+12	+12
 (e-2)	274 × 273	+18	+17

Continua na próxima página...

Tabela 1 (continuação)

Imagem Capturada	Tamanho	Erro X (Δx)	Erro Y (Δy)
 (e-3)	275×273	+19	+17

A análise quantitativa apresentada na tabela 1 demonstra os limites da precisão física do experimento. Considerando que o modelo sintético possui dimensões exatas de 256×256 pixels, as imagens capturadas apresentam um aumento generalizado de escala, com um erro médio absoluto de $28,40$ pixels no eixo X e $26,67$ pixels no eixo Y, um aumento escalar de aproximadamente 11%.

Para o processamento das imagens, o erro de escala foi corrigido através de um corte nas bordas da imagem, deixando-a com o tamanho esperado de 256×256. Isso pode produzir uma perda de informações da imagem.

Apesar do alinhamento perpendicular do dispositivo, observa-se uma assimetria na maioria das imagens. Essa diferença pode ser justificada pela dificuldade em manter o paralelismo entre a folha e a câmera do celular, a qual introduz o efeito trapézio (*keystone*), alterando as proporções dos eixos projetados.

Na figura 4 podemos notar o desalinhamento do ponto central em uma das imagens. Esse erro pode surgir de um desajuste da posição da câmera em relação ao centro da folha ou por conta do problema de paralelismo citado anteriormente.

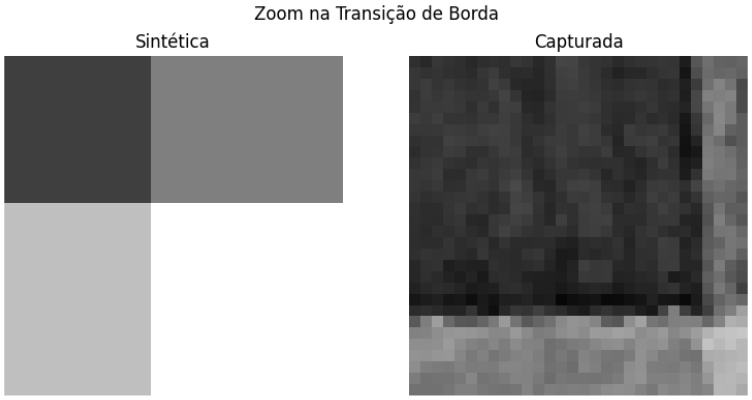


Figura 4: Zoom na mesma posição da imagem sintética e da foto **a-1**.

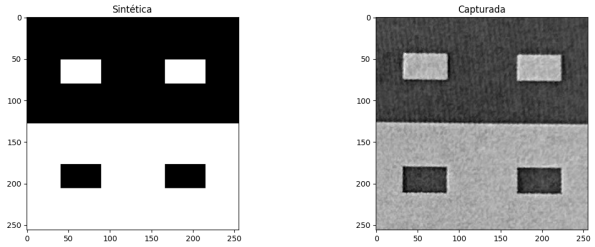


Figura 5: Imagem sintética e foto **b-1** recortada

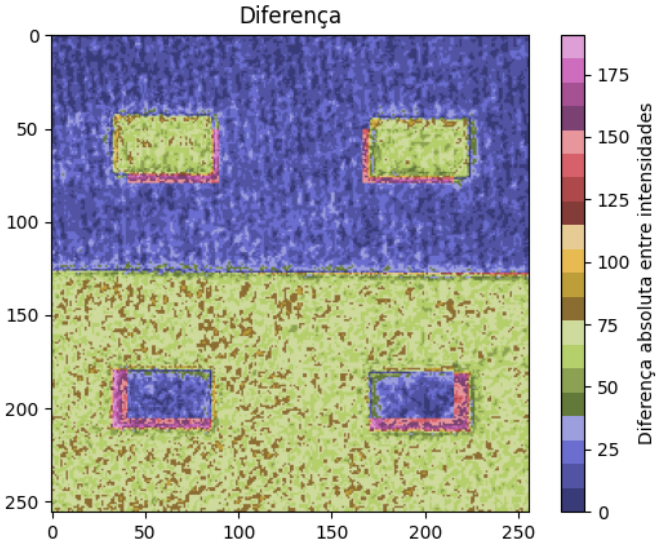


Figura 6: Diferença entre a imagem sintética e foto **b-1** recortada

Analisando a diferença entre as imagens da figura 5 na figura 6, observa-se um erro não-uniforme na fidelidade tonal. A metade inferior apresenta um desvio muito maior ($\approx \Delta 75$) em comparação à região superior ($\leq \Delta 25$).

Nos retângulos dentro da imagem, podemos ver um desvio muito parecido, com as partes escuras possuindo menor desvio comparado às claras. Neles, também é possível observar bruscas mudanças nas regiões de borda e a aparição de "sombras". Essas alterações são resultantes de três fatores de degradação: o espalhamento físico da tinta pela impressora, o redimensionamento da foto **b-1** e o desfoque inerente à lente do celular.

Observando a imagem **b-1** na figura 5, aparenta existir uma quantidade maior de ruído na parte inferior da imagem. Na parte superior as linhas produzidas pelo jato de tinta da impressora são muito mais notáveis e produzem uma aparência de ondulação na região.

1.4 Conclusão

O desafio evidenciou, de forma empírica e quantitativa, as dificuldades da produção de uma metodologia de aquisição de imagens. A construção do dispositivo de captura demonstrou que, apesar das condições controladas de iluminação e distância, a impressão da imagem e a óptica do sensor introduzem ruídos, distorções geométricas e degradações que necessitam de uma estrutura muito robusta e de um entendimento profundo do hardware e suas peculiaridades para a produção de uma abordagem sofisticada de aquisição de imagens. Dessa forma, fica evidente que a produção de uma pipeline única para todos os hardwares e situações é extremamente difícil, se não impossível, tornando o processamento de imagem profundamente importante para contornar essas limitações físicas.